carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Fisioterapia y Rehabilitación

Farmacología Básica Aplicada a Terapia Física

Vías de administración y Formas Farmacéuticas

SEMANA 02

Docente: Q.F. Nélber Fernández Flores

nelber.fernandez@acarrion.edu.pe
qfnelber.fernandez@gmail.com

Presente.

Saberes previos:

- ¿Cuál es la vía de administración más segura, económica y que permite la autoadministración?
- **Vía de administración oral.**

Actividad en clase:

Elaborar un resumen de vías de administración considerando la siguiente información solicitada:

VÍA DE ADMINISTRACIÓN	DEFINICIÓN	VENTAJAS	DESVENTAJAS	BIODISPONIBILIDAD	FORMAS FARMACÉUTICAS

Al finalizar la sesión, el estudiante elabora un cuadro comparativo sobre las vías de administración de los medicamentos y formas farmacéuticas, haciendo énfasis en sus ventajas y desventajas.

"La educación no cambia al mundo; cambia a las personas que van a cambiar el mundo"

Paulo Freire

- **Vías de administración**
  1. Clasificación
  2. Características
- **Formas Farmacéuticas**
  1. Definición
  2. Clasificación
  3. Características

- La vía de administración es el **sitio donde se aplica el medicamento** para que actúe allí o sea absorbido.
- La forma farmacéutica tienen como propósito facilitar la administración del principio activo y liberarlo en el momento y lugar que aseguren una óptima absorción.

BIODISPONIBILIDAD

- Es la fracción de la dosis que alcanza la circulación sistémica como fármaco inalterado.
- Es evidente que la biodisponibilidad (F) dependerá de lo bien que se absorba el fármaco y de cuánto fármaco escape de ser eliminado por el hígado antes de alcanzar la circulación sistémica.

BIODISPONIBILIDAD

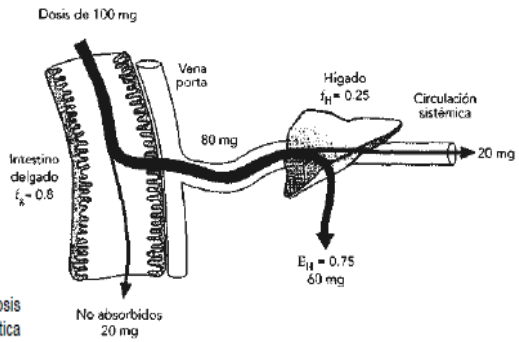


Figura 5.1. Factores que afectan a la biodisponibilidad

En este ejemplo, se absorben intactos a la circulación portal 80 mg de la dosis original de 100 mg (la fracción absorbida es 0.8). El índice de extracción hepática es 0.75, de forma que 60 mg son extraídos en el primer paso a través del hígado, y 20 mg escapan de la extracción.
La biodisponibilidad (véase la Ecuación 5.1) es $F = f_a \times f_H$, que es 0.8 x 0.25 = 0.2 (20%).

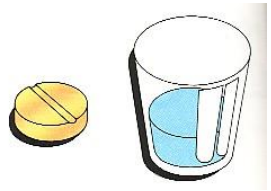
qfnelber.fernandez@gmail.com

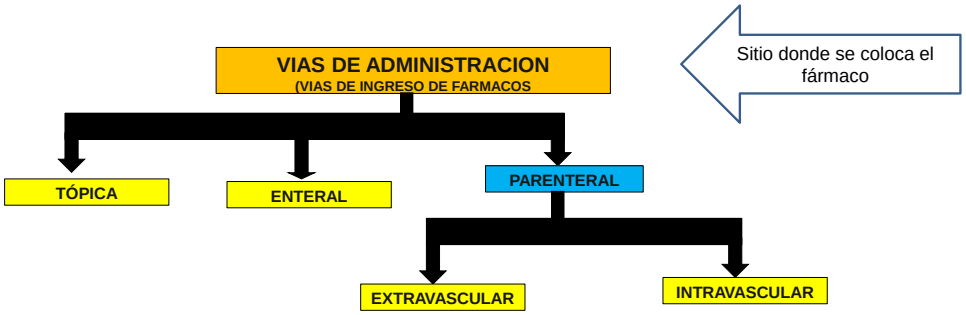
- Son las **RUTAS DE ENTRADA** o **EL CAMINO QUE ELIGE** el fármaco hasta su punto final de destino: DIANA CELULAR
- Por esta razón es de suma importancia:

1. Conocer sus ventajas y desventajas
2. Cual de las vías de administración de fármacos se utiliza en una situación particular.

Parámetros afectados según la vía de administración de fármacos:

1.Rapidez de acción de los fármacos
2.Eficacia del fármaco
3.Efectos adversos de los fármacos





VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS			
TÓPICA	ENTERAL	PARENTERAL	
		EXTRAVASCULAR	INTRAVASCULAR
Respiratoria	Per os: Oral	Intradérmica	Intracardiaca
Otica	Sublingual	Intraperitoneal	Intraarterial
Oftálmica	Rectal	Intraartticular	Intravenosa
Vaginal		Intratecal o raquidea	
Transdermica		Epidural o peridural	
Colon		Intramuscular	
Uretra		Subcutánea	
Cornea			

A. VÍA ENTERAL

Medicamentos que **no se deben triturar o vaciar**:

1.- Formas farmacéuticas de liberación controlada
2.- Formas farmacéuticas de cubierta entérica
3.- Comprimidos sublinguales
4.- Comprimidos efervescentes
5.- Grageas
6.- Fármacos de estrecho margen terapéutico
7.- Cápsulas con microesferas o microgránulos
8.- Cápsulas gelatinosas que contienen líquidos
9.- Medicamentos con actividad carcinogénica o teratogénica.

- Existen muchas situaciones en las que se requiere administrar medicamentos a través de una **sonda nasogástrica.**

- Cuando se modifican las formas farmacéuticas sólidas orales de ciertos medicamentos se pueden producir alteraciones en la farmacocinética

VÍA ORAL

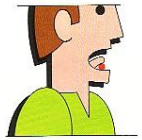
- Es la vía de administración más frecuente .
- Se administra por la boca.
- Implica su deglución.
- La mayor absorción se produce en intestino delgado por su gran superficie de absorción y es más rápida por su gran vascularización. La absorción por esta vía se ve modificada por **factores** como:
  - La motilidad
  - Los jugos digestivos
  - Tipo de preparado farmacológico
  - Factores químicos como el pH
  - Presencia de alimentos.

Ventajas
- Cómoda, sencilla, no dolorosa, segura y económica
- Autoadministración
- Sobredosis > eliminación >lavado gástrico.

Inconvenientes
- Sabor desagradable
- Irritación gástrica
- Dificultad para deglutir, con vómitos o si están inconscientes.
- Puede provocar intoxicaciones
- Efecto primer paso

VIA SUBLINGUAL

- Consiste en la colocación del medicamento debajo de la lengua, donde debe mantenerse el mayor tiempo posible sin tragar saliva hasta su absorción, no debe deglutirse .
- La rica vascularización de la cavidad bucal permite la rápida absorción directamente a la circulación sistémica (vía venas maxilares y sublinguales) evitando el primer paso por el hígado.

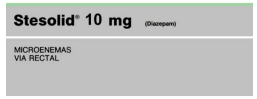


Ventajas
- Efecto más rápido e intenso vs vía oral
- Situaciones agudas o emergencia
- No hay efecto primer paso
- Sencilla, cómoda, autoadministración
- Evita la destrucción por los jugos gastricos.

Inconvenientes
- Fármacos liposolubles
- Propiedades organolépticas adecuadas
- Existen pocos preparados (superficie oral pequeña)
- Área de absorción pequeña

VÍA RECTAL

- Consiste en la administración del medicamento en el recto.
- Se emplea con el objetivo:
- Ejercer acción local (anestésicos)
- Producir efectos sistémicos después del proceso de absorción (antipiréticos)
- Provocar por vía refleja la evacuación del colón (supositorios de glicerina).
- Hacer estudios radiológicos contrastados.



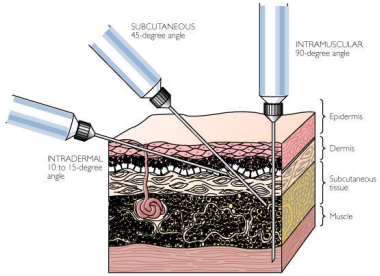
FF: supositorios, las pomadas y los enemas

Ventajas
- Fármacos que producen irritación gástrica
- Fármacos que son destruidos a pH ácidos o por enz digestivos.
- Evita efecto primer paso (mtos de marcado metabolismo hepático)
- Pacientes con vómitos, inconscientes o niños.
- Intolerancia por sabor u olor.

Inconvenientes
- Administración incómoda
- Existen pocos preparados
- Absorción errática, lenta e irregular
- Irritación del recto con muchos fármacos
- Pacientes con diarreas

Ventajas: efecto rápido, útil en tratamiento de urgencias, absorción rápida, evitan efecto de primer paso hepático, útil en pacientes inconscientes.

Desventajas: asepsia, dolorosa, costosa, no permite la auto administración, requiere personal capacitado o entrenado



qfnelber.fernandez@gmail.com

VÍA INTRAVENOSA

- Se inyecta el fármaco directamente en el torrente sanguíneo.
- Administración en bolo o perfusión continua.
- Es una vía de administración muy rápida.
- Es de elección en casos de urgencia.
- Biodisponibilidad del 100%

VÍA INTRAMUSCULAR

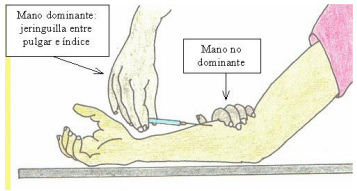
- Se inyecta el fármaco en el tejido muscular.
- La velocidad de absorción depende del riego sanguíneo en la zona y, por tanto, del lugar de inyección y del tipo de preparado.
- Los fármacos en solución acuosa se absorben rápidamente.
- Se pueden lesionar vasos y nervios. Pueden aparecer hematomas, endurecimientos, infecciones, shock anafiláctico, parálisis del nervio ciático…
- No puede utilizarse en pacientes en tratamiento con anticoagulantes.

VÍA SUBCUTÁNEA

- Se inyecta el preparado farmacológico por debajo de la piel en el tejido subcutáneo.
- La vasodilatación y el riego sanguíneo aumentan la velocidad de absorción.
- Insulinas, heparinas y vacunas

VÍA INTRADÉRMICA

- Se inyecta el fármaco en la capa dérmica de la piel, debajo de la epidermis.
- Admite pequeño volumen y la absorción es lenta.



1.- Zona de aplicación: la absorción es mayor en las zonas de piel más fina

2.- Forma farmacéutica o vehículo: la absorción es mayor cuanto más graso sea el excipiente

ungüento > pomada > crema > gel > loción

3.- Integridad de la piel: la absorción aumenta si la capa córnea está inflamada o dañada

4.- Duración del tratamiento: la aplicación repetida produce un efecto acumulativo en la piel que aumenta la absorción

5.- Otros factores: vendajes oclusivos, temperatura corporal, el grado de hidratación, etc.

VÍA VAGINAL

- Para la administración de fármacos con efecto local, generalmente antiinfecciosos.
- Los preparados farmacéuticos son **óvulos, comprimidos vaginales y cremas**.

- El medicamento ha de introducirse en la vagina tan profundamente como sea posible, pudiendo utilizarse, si es necesario, un lubricante (tipo vaselina líquida).
- La paciente debe mantenerse acostada y con las caderas algo elevadas durante unos cinco minutos tras la administración.

VÍA ÓTICA

- Se utiliza para introducir pequeñas cantidades de fármaco en el conducto auditivo con efecto local, para ablandar el cerumen, por infección, dolor o inflamación.
- La cabeza debe estar inclinada hacia un lado y se instilan las gotas sin tocar el oído.
- Las gotas han de resbalar sobre la pared del conducto auditivo externo.
- La medicación debe administrarse a la temperatura corporal.
- No se deben colocar gasas o algodones en el conducto, ya que absorberían por capilaridad parte de la medicación, disminuyendo su eficacia.

VIA OFTÁLMICA

- Colirios o pomadas que se administran sobre la conjuntiva, para reducir la irritación, dilatar la pupila, anestesia, infecciones, etc.
- Una vez abierto el colirio, se deberá anotar la fecha de apertura y desecharlo al mes.
- Cada gota de colirio posee un volumen de 25-50 microlitros, pero el volumen que puede retener el ojo es de 10 microlitros.
- Cuando haya que utilizar diferentes colirios, la administración de cada uno de ellos se realizará con un intervalo, al menos, de 5 minutos.

VIA TRANSDÉRMICA

- Consiste en administración de principios activos a través de la piel pero con el objetivo de ejercer una acción sistémica, permiten obtener un efecto relativamente constante y prolongado de fármacos de vida media corta.
- La piel puede utilizarse también para tratamientos sistémicos mediante medicamentos formulados en “sistemas de administración transdérmica” (parches).
- Deben colocarse sobre la piel fina, limpia, no lesionada, ni irritada y desprovista de pelos.

Ventajas

- Evita el efecto del primer paso.
- Permite obtener niveles plasmáticos estables del fármaco.
- Se logra un mejor cumplimiento terapéutico.
- Puede interrumpirse la administración de inmediato.
- Se reducen los efectos indeseables e interacciones fármaco-alimento.
- Permiten el uso adecuado de PA de vida media corta.

Inconvenientes

- No todos los fármacos pueden ser utilizados para ser administrados, ni tampoco aquellos que requieran dosis elevadas.
- El fármaco y/o la formulación pueden ocasionar irritación o sensibilización de la piel.
- Sólo son útiles para fármacos liposolubles y de pequeña masa molecular, para que pueda penetrar a través de la capa córnea.

VIA INHALATORIA

- Para introducir fármacos a nivel del aparato respiratorio a través de inhalaciones, pulverizaciones, vaporizaciones y aerosoles.
- Los fármacos administrados por esta vía producen un efecto local sobre los pulmones.
- También se emplea la vía inhalatoria para la administración de anestésicos generales con el fin de obtener un efecto general o sistémico.
- Es una vía de absorción rápida, ya que el fármaco llega a una zona muy irrigada y con una alta superficie de absorción.

Ventajas

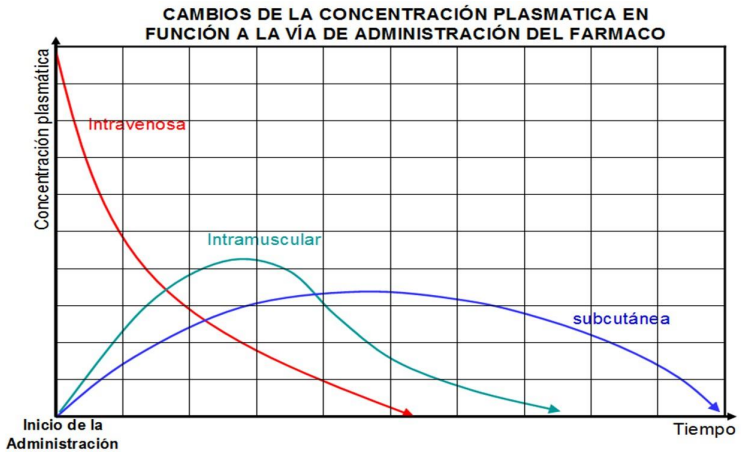
• Absorción rápida y se evita el primer paso intestinal o hepático.
•No es una vía invasiva.
•Permite conseguir un efecto más localizado del medicamento, minimizando así efectos adversos.

Inconvenientes

• Son necesarios dispositivos especiales que requieren ciertas habilidades por parte de los pacientes.

Puff y Aerocámara - YouTube

Deferencias entre vías de administración



qfnelber.fernandez@gmail.com

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

(LOS "5" CORRECTOS)

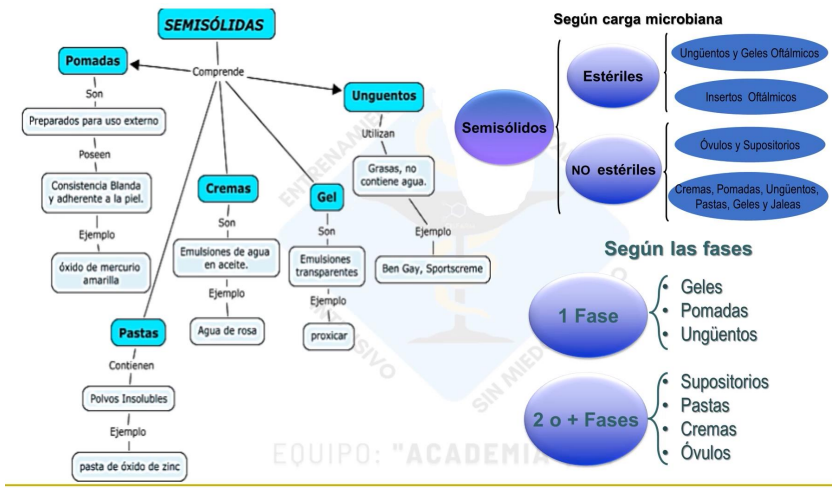
REGLAS DE ORO PARA LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS

1. **Administrar el…… Medicamento correcto**
2. **Administrarlo al ……..Paciente correcto**
3. **Administrar la …….Dosis correcta**
4. **Administrarlo por la….Vía correcta**
5. **Administrarlo a la…….Hora correcta.**

- **FORMA FARMACÉUTICA = Principios activos + excipientes**
- **Es un producto semiterminado en presentación.**
- **Líquidas:**
  - Jarabe, Solución, tintura, infusiones, aerosoles, colirio, inyectables e infusión parenteral, extracto, emulsión, enema, colutorios, gargarismo, etc.
- **Sólidas:**
  - Tabletas, polvos, granulados, grageas, cápsula, píldoras o glóbulo homeopático, etc.
- **Semisólidas:**
  - Crema, emulsión, pasta, pomada, ungüento, geles, lociones, supositorios, óvulos, jaleas y cremas anticonceptivos, linimentos, etc.
- **Aerosoles**
- **Sistemas transdérmicos**
- **Ajuste a las necesidades del paciente.**

Según la vía de administración, pueden ser:

- **Para administración oral:** Comprimidos, cápsulas, jarabes, suspensiones
- **Para administración rectal y vaginal**: Supositorios, enemas, óvulos
- **Para administración tópica:** Pomadas, geles, lociones, parches, colirios, gotas nasales, gotas óticas
- **Para administración parenteral:** Inyectables para administración subcutánea, intramuscular o intravenosa
- **Para administración inhalatoria:** Aerosoles, nebulizadores, etc.



Preparación líquida o semisólida que contiene el o los principios activos y aditivos necesarios para obtener una emulsión generalmente aceite en agua con un contenido de agua superior al 20% .

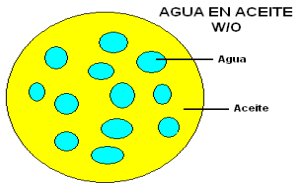
Características

Una diferencia entre la crema y la pomada es que la pomada fluye con dificultad y las cremas fluyen fácilmente, además las pomadas son siempre monofásicas.

Clasificación o tipos de cremas

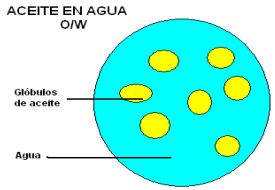
- Hidrófobas

(Emulsiones W/O)



- Hidrófilas

(Emulsiones O/W)



Clasificación o tipos de cremas

Hidrófobas

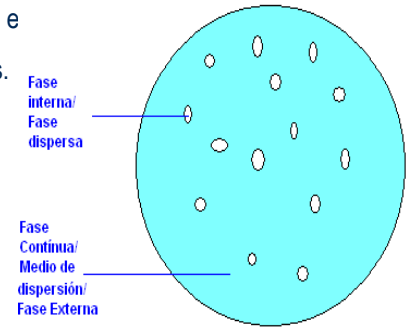
La fase continua o externa es la fase lipofílica debido a la presencia en su composición de tensoactivos tipo W/O.

Hidrófilas

La fase externa es de naturaleza acuosa debido a la presencia en su composición de tensoactivos tipo O/W, tales como jabones sódicos o de alcoholes grasos sulfatados y polisorbatos, a veces combinados en proporciones convenientes con tensoactivos tipo W/O.

Emulsiones

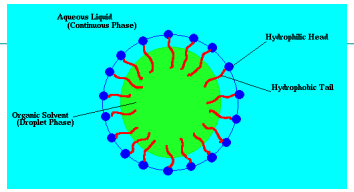
Las emulsiones son sistemas de al menos dos fases e en otro líquido en la forma de glóbulos o gotitas pequeñas.



- ***Medio dispersante (fase continua).***
- ***Glóbulos dispersos (fase discontinua).***
- ***Emulsionante.***

Agentes Emulsificantes

- Sustancias añadidas a una emulsión para prevenir la coalescencia de los glóbulos de la fase dispersa.
- Se conocen como emulgentes o emulsificantes.
- Actúan reduciendo la tensión interfacial entre las dos fases y formando una película interfacial estable.



FRACCION LIPOFILICA O HIDROFOBICA

- Cadena hidrocarbonada
- Tiene afinidad por el aceite
- No tiene afinidad por el agua

FRACCION HIDROFILICA O LIPOFOBICA

- Grupo polar
- Fuerte afinidad por el agua
- No tiene afinidad por el aceite

Usos

CREMAS LIPÓFILAS

- Debido a su mayor proporción de grasa, no se quitan con agua. Un ejemplo de crema W/O es la *cold cream*, utilizado en cosmética y como excipiente en dermatología, que está hecha con aceite de ballena, aceite de almendras dulces, agua y cera de abeja como emulsionante.

Usos

CREMAS HIDRÓFILAS

Son ideales para proteger la piel de la suciedad, pues se mezclan muy bien con las secreciones de la superficie cutánea.

Debido a su pequeña proporción de grasa, no manchan y se lavan rápidamente con agua. Las “leches” son de este tipo de cremas, pero con una gran cantidad de agua.

Evaluar

- ¿Qué conocimientos debemos recordar al final de la sesión?

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS			
TÓPICA	ENTERAL	PARENTERAL	
		EXTRAVASCULAR	INTRAVASCULAR
Respiratoria	Per os: Oral	Intradérmica	Intracardiaca
Otica	Sublingual	Intraperitoneal	Intraarterial
Oftálmica	Rectal	Intraartticular	Intravenosa
Vaginal		Intratecal o raquidea	
Transdermica		Epidural o peridural	
Colon		Intramuscular	
Uretra		Subcutánea	
Cornea			

Dudas o consultas?

?

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Referencias

- Juan Antonio Galbis Perez. **Panorama actual a la química farmacéutica.** 2.ª ed. España: Universidad de Sevilla; 2004.
- Delgado A., Llombart C y Joglar J. **Introducción a la Química Terapéutica.** 2.ª ed. Diez de Santos.
- DALE, M. RANG, H. Ritter, J**. Farmacología**. 7ma Edición. Barcelona. Editorial Elsevier. 2012.
- RM 554-2022-MINSA Manual de **Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica**.
- Manual de **Buenas Prácticas de Prescripción** / Ministerio de Salud. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Lima: Ministerio de Salud, 2005